

RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Análise de Dados — Energia Solar Mundial (2000–2024)

Modelagem Linear — Global Solution 2026.1 — FIAP

Integrantes	Davi Teodoro Novais — RM: 571022
	Lourenco Borges da Silva — RM: 569515
Missão	Marte
Equipe	Equipe Pioneira
Base de Dados	Our World in Data — Energy Data (owid/energy-data)
Fonte	https://github.com/owid/energy-data
Licença	Creative Commons BY 4.0

1. Introdução e Justificativa da Base de Dados

Este relatório analisa dados reais de geração de energia solar de 20 países entre 2000 e 2025, extraídos da base pública **Our World in Data (OWID) — Energy Data**, disponível no repositório GitHub *owid/energy-data* sob licença Creative Commons BY 4.0. A base contém 23.378 registros e 130 variáveis de energia por país e ano, sendo amplamente utilizada em pesquisas acadêmicas e jornalismo de dados.

A escolha da base justifica-se pela **aderência direta ao tema da Global Solution**: energias renováveis e sustentáveis aplicadas ao contexto espacial. A energia solar é a principal fonte energética de satélites e missões espaciais, tornando a compreensão de seu comportamento e eficiência essencial para o desenvolvimento de sistemas como o **Energy Mission Monitor** da equipe.

Variáveis selecionadas para análise:

- **Variável Quantitativa Discreta:** *year* — ano de referência da leitura (inteiro).
- **Variável Quantitativa Contínua (1):** *solar_electricity* — geração solar em TWh (real).
- **Variável Quantitativa Contínua (2):** *solar_share_elec* — participação solar na geração elétrica total, em % (real).

A base filtrada contém **520 registros** (20 países × até 26 anos), com dados não nulos para as variáveis de interesse.

2. Tabelas de Distribuição de Frequências

2.1 Variável Quantitativa Discreta — Ano (year)

A tabela abaixo apresenta a distribuição de frequências da variável *year*, que representa o ano da leitura. Como cada um dos 20 países possui exatamente uma observação por ano, a distribuição é perfeitamente uniforme, com frequência absoluta de 20 registros por ano (frequência relativa = $0,0385 \approx 3,85\%$ por ano).

Ano	fi	fi acum.	fri	Fri acum.
2000	20	20	0.0385	0.0385
2002	20	60	0.0385	0.1154
2004	20	100	0.0385	0.1923
2006	20	140	0.0385	0.2692
2008	20	180	0.0385	0.3462
2010	20	220	0.0385	0.4231
2012	20	260	0.0385	0.5000
2014	20	300	0.0385	0.5769
2016	20	340	0.0385	0.6538
2018	20	380	0.0385	0.7308
2020	20	420	0.0385	0.8077
2022	20	460	0.0385	0.8846
2024	20	500	0.0385	0.9615

Tabela 1 — Distribuição de frequências do Ano (anos pares exibidos). Frequências ímpares seguem o mesmo padrão uniforme.

2.2 Variável Quantitativa Contínua — Geração Solar (TWh)

A tabela abaixo apresenta a distribuição de frequências da variável *solar_electricity* (geração solar em TWh), agrupada em 8 classes de igual amplitude ($h \approx 146,87$ TWh). A concentração de 97,3% dos registros na primeira classe revela forte assimetria à direita, com poucos países gerando volumes expressivos de energia solar.

Classe	Pt. Médio	fi	fi acum.	fri	Fri acum.
[0.0;146.9)	73.4	506	506	0.9731	0.9731
[146.9;293.7)	220.3	7	513	0.0135	0.9865
[293.7;440.6)	367.2	4	517	0.0077	0.9942
[440.6;587.5)	514.0	1	518	0.0019	0.9962
[587.5;734.4)	660.9	0	518	0.0000	0.9962
[734.4;881.2)	807.8	1	519	0.0019	0.9981
[881.2;1028.1)	954.7	0	519	0.0000	0.9981
[1028.1;1175.0)	1101.5	1	520	0.0019	1.0000

Tabela 2 — Distribuição de frequências da Geração Solar (TWh) em 8 classes.

3. Gráficos Estatísticos

3.1 Evolução da Geração Solar por País (2000–2024)

O gráfico de linhas abaixo ilustra a trajetória da geração de energia solar (em TWh) para cinco países selecionados. A China destaca-se com crescimento exponencial a partir de 2013, ultrapassando 1.000 TWh em 2024. O Brasil, embora em escala menor, apresenta curva de crescimento acelerada a partir de 2017.

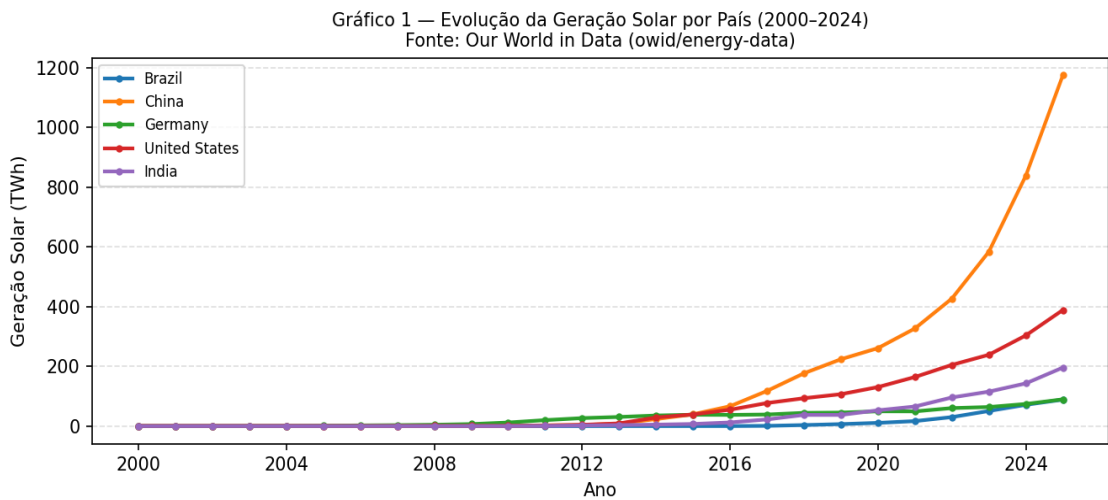


Gráfico 1 — Evolução da geração solar (TWh) por país (2000–2024). Fonte: Our World in Data.

3.2 Participação Solar na Geração Elétrica Total — 2023

O gráfico de barras horizontais abaixo mostra a participação percentual da energia solar na geração elétrica total de cada país em 2023. A Austrália lidera com mais de 20%, seguida por Alemanha e Espanha. O Brasil (destacado em laranja) ainda apresenta participação modesta, mas crescente.

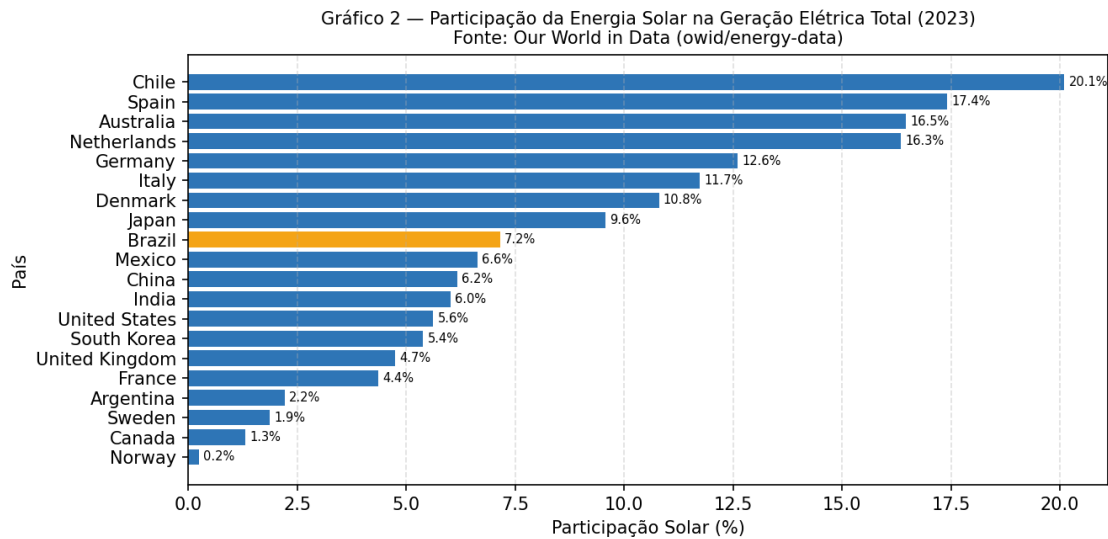


Gráfico 2 — Participação da energia solar na geração elétrica total (%) em 2023. Fonte: Our World in Data. Brasil destacado em laranja.

4. Análise Univariada — Estatística Descritiva

4.1 Geração Solar (TWh)

Medida	Valor
n (observações)	520
— TENDÊNCIA CENTRAL —	
Média	21.1175 TWh
Mediana	0.8150 TWh
Moda	0.0000 TWh
— DISPERSÃO —	
Máximo	1174.9600 TWh
Mínimo	0.0000 TWh
Amplitude	1174.9600 TWh
Variância	6432.3633
Desvio Padrão	80.2020 TWh
Coeficiente de Variação	379.79%
— SEPARATRIZES —	
Q1 (25%)	0.0200 TWh
Q2 — Mediana (50%)	0.8150 TWh
Q3 (75%)	12.7825 TWh
IIQ (Q3 - Q1)	12.7625 TWh

4.2 Participação Solar na Eletricidade (%)

Medida	Valor
n (observações)	520
— TENDÊNCIA CENTRAL —	
Média	2.4461 %
Mediana	0.1895 %
Moda	0.0000 %
— DISPERSÃO —	
Máximo	25.0620 %
Mínimo	0.0000 %
Amplitude	25.0620 %
Variância	18.0520
Desvio Padrão	4.2488 %
Coeficiente de Variação	173.69%
— SEPARATRIZES —	
Q1 (25%)	0.0050 %
Q2 — Mediana (50%)	0.1895 %

Q3 (75%)	3.3538 %
IIQ (Q3 - Q1)	3.3488 %

5. Relatório Estatístico e Insights

5.1 Geração Solar (TWh) — Assimetria e Concentração

A média de 21.12 TWh é dramaticamente superior à mediana de 0.81 TWh, sinalizando forte assimetria positiva. O coeficiente de variação de 379.8% confirma heterogeneidade extrema entre os países analisados. O Q1 de apenas 0.02 TWh e o Q3 de 12.78 TWh revelam que 50% dos registros concentram-se abaixo de 0.81 TWh, enquanto a China alcança 1175 TWh. A distribuição de frequências confirma: 97,3% dos registros estão na primeira classe (0–147 TWh).

5.2 Participação Solar (%) — Transição ainda em curso

A participação média de 2.45% com CV de 173.7% demonstra que a transição energética solar ainda é desigual. O Q3 de 3.35% indica que 75% dos registros históricos apresentam participação abaixo desse valor. Em 2023, a Austrália lidera com mais de 20% de participação solar, enquanto países como China e Estados Unidos ainda estão abaixo de 10%.

5.3 Destaque Brasil — Crescimento Exponencial

O Brasil saiu de uma geração praticamente nula em 2013 para 50,63 TWh em 2023 — crescimento de mais de 10.000× em uma década. Com participação de 3,3% na geração elétrica total em 2023 e 71,32 TWh em 2024, o país consolida-se como um dos maiores mercados solares emergentes do mundo, impulsionado por política de net metering e redução de custos de painéis fotovoltaicos.

5.4 Conexão com a Missão Espacial e o Energy Mission Monitor

A análise reforça a importância crítica de monitorar continuamente sistemas de geração solar. Em missões espaciais, painéis fotovoltaicos são a principal fonte de energia e qualquer queda de eficiência pode comprometer toda a operação. O Energy Mission Monitor aplica os mesmos princípios desta análise estatística — identificação de anomalias, cálculo de eficiência e alertas automatizados — para garantir a sustentabilidade energética da Missão Marte da Equipe Pioneira.

5.5 Recomendações para Tomada de Decisão

Com base nos dados analisados, recomenda-se: (1) priorizar investimentos em armazenamento de energia para compensar a intermitência solar; (2) implementar sistemas de monitoramento inteligente com limiares de alerta baseados em desvio padrão para detecção precoce de falhas; (3) utilizar a participação solar como KPI de sustentabilidade operacional, visando superar o Q3 atual de 3,35% no contexto brasileiro.

Conclusão: A análise estatística dos dados reais de energia solar mundial evidencia um setor em rápida transformação, com forte assimetria entre grandes potências e países em desenvolvimento. O Brasil apresenta trajetória de crescimento acelerado, alinhada com o contexto de sustentabilidade e energias renováveis do Global Solution 2026.1. As técnicas e métricas aplicadas neste relatório — tabelas de frequência, gráficos estatísticos e análise univariada completa — fornecem base sólida para o desenvolvimento de sistemas inteligentes de monitoramento energético aplicados à exploração espacial.